Taller Sesión 1: Clasificación de Estructuras de Datos

UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

ESTUDIANTE

ALEX DAVID LOZANO RUIZ

MATERIA

ESTRUCTURA DE DATOS I

DOCENTE

SANDRA ESPERANZA SÁNCHEZ BARRAGÁN

AÑO

2026

Clasificación de Estructuras de Datos

Cada estudiante debe completar la siguiente tabla con las características principales y ejemplos de cada tipo de estructura de datos:

Clasificación	Característica	Ejemplos
Lineales	Los elementos se organizan de forma secuencial, uno detrás de otro. Cada elemento (excepto el primero y el último) tiene un único sucesor y un único antecesor directo.	• Arreglos • Listas enlazadas • Pilas • Colas
No lineales	Los elementos no guardan una secuencia lineal; existe una relación jerárquica o de red entre ellos. Un elemento puede conectarse con múltiples elementos.	• Árboles (Árbol Binario, AVL) • Grafos (Dirigidos, No dirigidos) • Montículos • Trias
Estáticas	El tamaño de la estructura en memoria se define durante la compilación y permanece fijo durante la ejecución del programa. No se puede redimensionar dinámicamente.	• Vectores • Matrices estáticas • Registros
Dinámicas	Su tamaño puede aumentar o disminuir dinámicamente durante la ejecución del programa según las necesidades de memoria, utilizando punteros o referencias.	• Listas enlazadas (Simples, Dobles) • Árboles dinámicos • Grafos con listas de adyacencia • Colas dinámicas